

# Análise de fatores relacionados a acidentes ocupacionais com perfurocortantes: uma revisão de literatura

Laíse Panaggio<sup>1</sup>  
Sabrina Justus Nunes<sup>1</sup>  
Dr. Mateus Goulart Alves<sup>2</sup>



Artigo Original

<sup>1</sup> Acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais  
<sup>2</sup> Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais

Endereço para contato:mateusgoulartalves@gmail.com

## Resumo

*Objetivo: avaliar tendências, perfis e medidas pós-exposição dos acidentes, identificar falhas e fatores de melhora na prevenção desses acidentes. Método: trata-se de uma revisão de literatura seguiu as etapas: elaboração da questão norteadora da pesquisa, estabelecimento das bases de dados assim como os critérios para inclusão e exclusão dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão, com extração dos dados relevantes e discussão através da interpretação dos dados. Foram utilizados os descritores “Health Personnel”, “Needlestick Injuries” e “Brazil”. Resultados: foram evidenciados como riscos para os acidentes a falta e a falha de instrução de prevenção da exposição a materiais biológicos potencialmente contaminantes, assim como uso inadequado de equipamentos de proteção individual. Foi possível também extrair dados socioculturais dos profissionais acometidos pelos acidentes. Conclusão: Identificaram-se como fatores que mais se destacaram nos acidentes ocupacionais de profissionais da saúde com materiais perfurocortantes: a falta tanto da instrução de prevenção quanto da supervisão do cumprimento de normas regulamentadoras nas instituições de saúde. O perfil médio identificado foram mulheres profissionais da área da enfermagem, com 30 a 39 anos.*

## Abstract

*Objective: to evaluate trends, profiles, and post-exposure measures of accidents, identifying failures and factors for improvement in accident prevention. Method: this is a literature review that followed the steps: formulation of the guiding research question, establishment of databases as well as inclusion and exclusion criteria for the studies, evaluation of the studies included in the review, with extraction of relevant data and discussion through data interpretation. The descriptors “Health Personnel,” “Needlestick Injuries,” and “Brazil” were used. Results: risks for accidents were identified as the lack and failure of prevention instruction regarding exposure to potentially contaminating biological materials, as well as the improper use of personal protective equipment. Sociocultural data of professionals affected by the accidents were also extracted. Conclusion: The factors that stood out the most in occupational accidents involving health professionals with sharp instruments were the lack of both prevention instruction and supervision of compliance with regulatory standards in health institutions. The average profile identified was female nursing professionals aged 30 to 39.*

## INTRODUÇÃO

Acidentes do trabalho com exposição a material biológico (ATEMB) potencialmente contaminado, por via percutânea, em trabalhadores de saúde, possuem uma alta prevalência mundial. Nesse contexto, a World Health Organization aponta que, a

cada ano, cerca de 2 milhões de trabalhadores da saúde são expostos aos patógenos de transmissão sanguínea (PTS) em função de ferimentos provocados por agulhas e outro materiais perfurocortantes (MP) (temporal). As doenças mais frequentes e de maior importância epidemiológica relacionadas à exposição a materiais

biológicos são o vírus da imunodeficiência humana (HIV), a hepatite B (HBV) e a hepatite C (HCV), sendo que, apesar do Ministério da Saúde disponibilizar vacinação contra infecção da HBV, a imunização contra HCV e HIV/AIDS ainda é inexistente.

Os riscos ocupacionais são as situações que oferecem risco ao trabalhador em seu local de trabalho, o que compromete a saúde física, social ou mental. Já os acidentes ocupacionais são os danos que ocorrem durante as atividades no ambiente de trabalho, o que pode acarretar lesão corporal, perturbação funcional, a perda ou redução da capacidade de trabalho, transtornos de estresse pós-traumático, mal-estar devido à profilaxia pós-exposição e, por fim, custo com o tratamento para o serviço de saúde. Nesse contexto, os acidentes ocupacionais que mais ocorrem com os profissionais de saúde são os acidentes causados por perfurocortantes, instrumentos utilizados na assistência direta à saúde que possuem ponta ou gume capazes de perfurar ou cortar. (Gouveia, 2019)

Devido à necessidade dos índices de acidentes de trabalho com materiais biológicos tornarem-se notórios, estes passaram a ser notificações no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) vigente por meio da Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014, p. 67 em que “define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências” (Norte). No Brasil, dos 53.524 acidentes registrados no setor hospitalar em 2017, 9.846 foram por contato com exposição à doença transmissível, o que inclui os ATEMBs por via percutânea. Porém, esses números tornam-se ainda mais preocupantes quando se leva em conta a subnotificação das estatísticas sobre os acidentes de trabalho, muito presente na área da saúde e que restringe o conhecimento da magnitude do problema e dificulta a avaliação dos efeitos das medidas de prevenção (Pereira. 2022).

O número de trabalhadores diariamente expostos a condições que favorecem os acidentes de trabalho com exposição ao material biológico é expressivo. Dentre os fatores que tornam esses trabalhadores mais vulneráveis ao risco biológico estão o procedimentos, o manuseio, as más condições em que o trabalho é realizado, a falta de conhecimento, a ausência de capacitação e treinamento da equipe para a prevenção dos acidentes ocupacionais, o tempo inadequado para fazer os procedimentos, e até mesmo a negligência na execução das atividades. Sendo assim, é imprescindível a adesão aos princípios de Precauções Padrão, medidas de prevenção de acidentes relacionados à manipulação de sangue, secreções e excreções e contato com mucosa e pele não íntegra, que incluem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), controle de prática de trabalho e, caso aconteçam acidentes, a gestão pós-exposição adequada (Norte). Além disso, os MP devem ser descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente de paredes rígidas, resistentes à punctura, ruptura ou vazamento, com tampa, identificado com o símbolo internacional de risco biológico, além da inscrição que o identifique como perfurocortante. (Gouveia, 2019)

Sendo assim, o objetivo desta revisão é avaliar a tendência qualitativa e quantitativa dos acidentes por materiais perfurocortantes, incluindo o perfil dos profissionais mais suscetíveis, as principais causas, as circunstâncias em que ocorreram e a medidas tomadas após a exposição, para, com isso, identificar as falhas que levaram ao acidentes e medidas que podem ser tomadas para preveni-los.

## **METODOLOGIA**

O presente texto trata-se de uma revisão de literatura resultante de seis etapas: elaboração da questão norteadora da pesquisa; estabelecimento das bases de dados e dos critérios para inclusão e exclusão dos estudos; definição das informações a serem extraídas dos estudos

selecionados; avaliação dos estudos incluídos na revisão; interpretação e discussão dos resultados e, por fim, apresentação da revisão.

Para elaboração da revisão de literatura, fez-se necessária a elaboração de uma questão de pesquisa estruturada usando-se a estratégia PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcomes), sendo que a população relevante é composta por profissionais da saúde no Brasil (acrônimo P); a intervenção (acrônimo I) foi a aplicação das medidas previstas pela Norma Regulamentadora 32 ; a comparação (acrônimo C) não foi utilizada para elaborar a questão e o desfecho (acrônimo O) a melhora nos números de acidentes com perfurocortantes. Dessa forma, formulou-se a seguinte questão: “Quais são os principais fatores relacionados a acidentes ocupacionais de profissionais da saúde com materiais perfurocortantes?”

Para seleção dos artigos foram utilizadas três bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), acessada por meio do portal PubMed®, a Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio da consulta à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Science Direct, por meio do portal Elsevier. Tal seleção foi realizada no mês de Novembro de 2023, sendo importante frisar que buscou-se minimizar possíveis vieses nessa etapa de elaboração da revisão de literatura.

A fim de configurar a pesquisa, em todas as plataformas utilizaram-se os seguintes descritores em inglês para se encontrar artigos: “Health Personnel”, “Needlestick Injuries” e “Brazil”, resultando nas buscas avançadas: (“Health Personnel”) AND (“Needlestick Injuries”) AND (“Brazil”).

Os critérios de inclusão dos artigos encontrados foram: artigos de acesso público gratuito, publicados em português e inglês, no período entre 2013 a 2023. Foram incluídos todos os tipos de estudos e foram excluídos os artigos que não respondessem à questão da pesquisa, assim como os que davam maior enfoque para outros temas.

Como indicado no fluxograma do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), Figura 1, inicialmente foram encontrados 29 estudos. Após a aplicação dos filtros nas plataformas e a leitura de títulos, resumos e textos completos, através da ferramenta Rayyan, chegou-se ao número de 4 artigos utilizados.

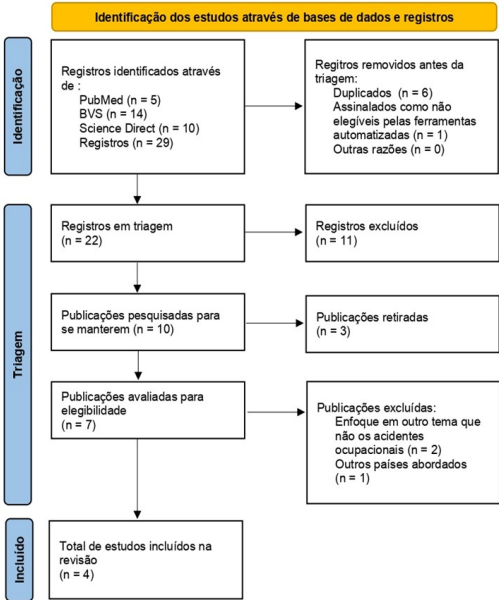


Figura 1: Fluxograma para a seleção dos artigos (PRISMA).

RESULTADOS

A partir da leitura integral dos textos, apenas os 5 (cinco) artigos expostos na Tabela 1 foram declarados como relevantes para a pesquisa. Seus resultados mais relevantes para a pergunta “Quais são os principais fatores relacionados à acidentes ocupacionais de profissionais da saúde com perfurocortantes?” foram expostos abaixo:

Tabela 1: Síntese dos artigos selecionados no estudo.

| Título                                                                                                                                                                                  | Autores                                                       | Ano  | Tipo de Artigo       | Metodologia                                                                                                                                                       | Conclusão                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exposições ocupacionais a fluidos corporais e comportamentos em relação à sua prevenção e pós-exposição entre estudantes de medicina e de enfermagem de universidade pública brasileira | Souza-Borges FRF, Ribeiro LA e Oliveira LCM                   | 2014 | Estudo Transversal   | Coleta de dados de estudantes de medicina e enfermagem através de questionário e dados sobre suas exposições ocupacionais desde o começo do curso pelos discentes | Alta frequência de exposição ocupacional potencialmente contaminante, com justificativa da precária instrução de formas de prevenção da exposição biológica.                                              |
| Acidentes ocupacionais com perfurocortantes em profissionais do setor de urgência e emergência em um hospital de referência de Pernambuco, Brasil                                       | Gouveia VA, Vasconcelos MEM, Lira MCC, Silva JTT, Cabral JVB, | 2019 | Estudo Quantitativo  | Estudo de variáveis extraídas através de formulário respondido por profissionais com atividades de contato direto ou indireto com materiais perfurocortantes      | Maioria dos acidentes com perfurocortantes aconteceram com técnicos de enfermagem durante o procedimento de punção venosa, que expuseram deficiência de educação permanente e condições ruins de trabalho |
| Acidentes de trabalho com exposição a magisterais biológicos entre trabalhadores no Norte de Minas Gerais                                                                               | Pereira MS, Rocha FC, Dias JLC, et al                         | 2021 | Estudo Transversal   | Análise de fichas de notificação de acidentes com materiais perfurocortantes, excluindo as fichas que possuíam menos de 50% dos dados completos                   | Causa mais comum de acidentes ocupacionais está relacionada à ineficiência dos Equipamentos de Proteção Individual associados com a ausência de treinamentos e sobrecarga laboral                         |
| Tendência temporal dos acidentes por exposição percutânea em um hospital público no Brasil, 2007-2019                                                                                   | Pereira RSF, Santos CA, Pimenta AM                            | 2022 | Estudo Observacional | Estudo Retrospectivo das variáveis de banco de dados do hospital em todos os trabalhadores da saúde que possuíam vínculo empregatício                             | Tendência temporal média decrescente, com maioria dos profissionais utilizando equipamento de proteção individual adequado e correta conduta pós-exposição                                                |



Analisando os textos citados na Tabela 1, em ordem cronológica, é possível extrair os dados a seguir, destacados por sua relevância para a presente revisão.

O artigo de 2014 traz que a exposição biológica aconteceu em 20,9% dos estudantes de medicina participantes do estudo, os acidentes concentrados em estudantes dos últimos semestres, sem grande divergência de prevalência entre os sexos. O uso de luva só não esteve presente em 11% dos acidentes, com 24,7% das exposições não reportadas ao preceptor ou a um órgão responsável por segurança no trabalho por acharem desnecessário, e por não haver percepção de risco, e somente em 49,3% dos casos destacados, os discentes foram submetidos a testes sorológicos pós-exposição. 74,3% dos estudantes participantes relataram não receber nenhuma instrução quanto à prevenção de exposição biológica. (Souza-Borges, 2014)

Ainda no mesmo artigo, restringindo os dados de participantes estudantes de enfermagem, 18,1% sofreram acidentes ocupacionais, também em maioria matriculados nos semestres finais do curso, com porcentagens semelhantes entre homens e mulheres, sem o uso de luva em 13,5%. Houve relato para preceptores e órgãos superiores em 67,6% dos acidentes, se destacando a negligência do acontecimento, com 43,2% testados e com destaque para a maioria (52,3%) dos estudantes relatarem instruções satisfatórias na prevenção de exposição biológica. (Souza-Borges, 2014)

No estudo quantitativo de 2019, apesar de 72,18% dos profissionais da enfermagem entrevistados afirmarem ter conhecimento do protocolo para acidentes com perfurocortante, 60,15% disse não estar disposto para visualização da equipe. Apenas 42,15% nunca reencaparam as agulhas utilizadas, destacando uma maioria de profissionais que reencaparam às vezes ou sempre. Dos 32,37% que relataram ter sofrido acidentes com perfurocortantes, destacando-se os técnicos de enfermagem (88,89%), sendo a maior parcela dos

acidentes atrelado a agulhas de punção venosa e apenas 42,22% relatando a testagem laboratorial após exposição biológica. Quanto aos riscos relacionados às ocasiões destacam-se, 27% que declararam má iluminação dos leitos, 24% que destacaram a falta de treinamento e capacitação da equipe quanto ao uso de materiais perfurocortantes e 19% sobre a quantidade insuficiente de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais. (Gouveia, 2019)

Já no estudo transversal de 2021 Dados sociodemográficos demonstraram que a maioria dos acidentes estava ligado a profissionais de 30 a 39 anos (52,4%), principalmente mulheres (65%) com escolaridade até o Ensino Médio (51,7% dos casos) e auxiliares de enfermagem (51,7%). O aumento das notificações também foi notado e se dá pela maior sensibilização dos profissionais em realizar as notificações. O agente mais comum de causa de acidentes foi a agulha (65,3%), com 80,1% das notificações sendo por contato com sangue, em 64,9% por via percutânea. A baixa adesão ao uso de EPI foi evidenciada com 47,1% dos profissionais sem usar luvas no acidente, com outros materiais como avental e máscara com índices ainda menores de uso. (Pereira, 2021)

Por fim, no texto de 2022, através da análise de dados atrelados aos registros de Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico por via percutânea, houve maior proporção de profissionais do sexo feminino (74,2%) na faixa de 30 a 39 anos (42,2%), 53% com escolaridade em nível médio, sendo 53,9% técnicos e auxiliares de enfermagem e 31,8% médicos. O principal material associado aos acidentes foi a agulha com lúmen sem dispositivo de segurança, utilizada em administração de medicamentos, acesso vascular e coleta de amostra de sangue (42,3%). O uso de equipamento de proteção individual foi relatado em 87,1%. A notificação do acidente com preenchimento de ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação associada à avaliação médica foi feita na integralidade

dos casos analisados, com exames clínico-laboratoriais tanto no profissional quanto no paciente em 83,7% dos casos. Por meio de análise de tendência dos dados, foi possível a observação de um declínio nas taxas de acidentes no período observado. (Pereira, 2022)

## DISCUSSÃO

Levando em consideração a importância epidemiológica dos acidentes com MP em profissionais de saúde da área hospitalar, verifica-se a realização de pesquisas com o intuito de obter conhecimento sobre a magnitude dos acidentes nesses locais e suas características, como a categoria profissional prevalente, o tempo de experiência profissional, qualidade de treinamento, condições de trabalho, dados sociodemográficos, como sexo, idade e escolaridade, perfil dos acidentes, como o tipo de material perfurocortante, presença de dispositivo de segurança, uso de equipamento de proteção individual (EPI), entre outros. Esses dados são de grande importância para que, a partir da determinação dos fatores de maior risco para acidentes com MP entre trabalhadores da área da saúde, atitudes cabíveis e necessárias possam ser tomadas a fim de prevenir tais ocorrências e seus agravos. Entretanto, observa-se a utilização de informações do Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN) em tais pesquisas, que apresenta elevado percentual de dados incompletos e subnotificação, o que prejudica a análise e a caracterização dos dados.

Nesse contexto, com relação aos fatores que influenciam acidentes de trabalho envolvendo MP na área da saúde, tanto o estudo que analisou notificações de 28 municípios da Região Macro Norte do Estado de Minas Gerais, no período de junho de 2008 a junho de 2012, quanto o estudo que analisou profissionais da área da saúde de um hospital de referência de Pernambuco, no período de março a maio de 2017, analisaram que a predominância dos acidentes ocorre entre profissionais jovens, com 36 anos de idade ou menos, mulheres e pertencentes à equipe de enfermagem. Os artigos analisados justificam

essa análise afirmando que essa faixa etária compõe a mais produtiva, em que são recorrentes os profissionais com mais de um vínculo empregatício e com sobrecarga de trabalho semanal, um achado muito comum entre os profissionais de saúde em todo o território brasileiro. Além disso, a predominância de mulheres acidentadas é justificada pela expressiva participação feminina na área de enfermagem, onde se concentra a maior incidência dos acidentes. (Pereira, 2021)

Em relação aos profissionais vulneráveis que compõem a equipe multidisciplinar, o público com índices mais elevado, no Norte de Minas, é a equipe de enfermagem, em função da manipulação constante de materiais perfurocortantes contaminados por sangue, como agulhas, lancetas, bisturis e vidro quebrado, que se somam a outros fatores de risco como a autoconfiança por trabalhando anos com a mesma atividade, exaustão, ligeireza, nervosismo, distração, ausência de seguimento dos protocolos, a não cooperação do paciente, entre outros (Pereira, 2021). Já em Pernambuco, observou-se que o predomínio de acidentes de trabalho com exposição a material biológico ocorreu com profissionais de nível médio, os técnicos de enfermagem, uma vez que também compõem uma equipe que atua diretamente na assistência ao paciente, realizando atividades invasivas e estando constantemente expostos a agentes infecciosos. (Gouveia, 2019)

Quanto aos setores, os trabalhadores de enfermagem que atuam diariamente nos serviços de urgência e emergência são os mais suscetíveis aos acidentes ocupacionais com material biológico, em especial objetos perfurocortantes, o que totaliza 28,4% dos acidentes, seguidos dos profissionais que atuam no centro cirúrgico e na central de material esterilizado, com 25,5% dos casos. Os trabalhadores que participam desses setores se deparam diariamente com circunstâncias que exigem condutas rápidas, o que colabora para a ocorrência de acidentes. (Gouveia, 2019)

Outro fator analisado foi a escolaridade, tendo como resultado a predominância de profissionais com menor escolaridade nos

acidentados por MP, com destaque para os profissionais de formação técnica e os auxiliares de enfermagem que, no estudo realizado no norte de Minas Gerais, representaram mais de 46% das notificações. Essa predominância possui uma justificativa semelhante à da equipe mais vulnerável aos acidentes: são os profissionais mais expostos, por executarem diversos procedimentos suscetíveis a acidentes, mais próximos dos pacientes e por maiores períodos de tempo.

Os acidentes ocorreram em diversos momentos durante as ações rotineiras da assistência de enfermagem, como administração de medicamentos, descarte de perfurocortantes, manipulação de agulhas e exposição à sangue, porém o maior número de ocorrência foi relacionado a técnica de punção venosa, em ambos os estudos que analisaram esse fator, chegando a compor 48,7% dos acidentes em um deles. (Pereira, 2021)

Dentre os motivos para a ocorrência dos acidentes com MP, além dos que já foram citados anteriormente, destacam-se o uso inadequado ou a falta de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI), incluindo a negligência dos profissionais no uso de luvas, gorro, óculos e aventais, descarte inadequado do perfurocortante, falta da caixa coletora de perfurocortante, falta de capacidade e treinamento para os profissionais, associados à inexperiência, quantidade de profissionais insuficiente, condições precárias de trabalho, como ambientes mal iluminados, inexistência de materiais perfurocortantes com dispositivo de segurança, reencape de agulhas, entre outros. Diante do exposto, é fundamental que as instituições de saúde invistam em aquisição e instruções sobre o uso e a importância de EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). Segundo a portaria Nº 452 de 2014, esses equipamentos devem estar disponíveis para todos os profissionais, em bom estado de uso, para proteger de contaminação em caso de acidentes (Pereira, 2021).

Após as ocorrências de acidentes ocupacionais com materiais perfurocortantes, é preconizado pelo Ministério da Saúde a aplicação de condutas para prevenção, de acordo com o tipo de acidente e o material

orgânico a que o profissional foi exposto, como a profilaxia e segurança da saúde do mesmo. É importante enfatizar que em quaisquer circunstâncias devem ser verificados o status sorológico da fonte e do acidentado e a situação vacinal, sendo essencial para uma maior segurança laboral a imunização prévia dos trabalhadores. Entretanto, tanto no estudo realizado no norte de Minas quanto em Pernambuco, essas medidas não foram tomadas da forma correta e em todos os casos de acidente. O primeiro aponta que a maioria dos profissionais de saúde negligência a notificado pós-acidentes, e a avaliação médica não é realizada na maior parte dos casos, de forma que a avaliação do estado de imunização do colaborador também deixa de ser investigada, tornando-se uma possibilidade de transmissão das doenças que possam vir a serem adquiridas. No segundo, foi constatado que grande parte dos trabalhadores acidentados não eram vacinados e a quimioprofilaxia foi realizada por menos da metade dos que tiveram a indicação (Pereira, 2021)(Gouveia, 2019).

Estudantes da área da saúde também são cargos em que há altas frequências de exposições ocupacionais, com destaque para os estudantes de medicina e enfermagem. Segundo o estudo realizado com estudantes de graduação nessas duas áreas, em uma faculdade de Minas Gerais, houve um aumento do número de casos de lesões relatados por estudantes de medicina conforme o curso avançava, resultado do número crescente de procedimentos realizados durante a formação acadêmica com o intuito de adquirirem as competências exigidas, o que leva a um risco de exposição mais frequente. Em contrapartida, esse estudo mostrou uma redução na ocorrência de exposições ocupacionais entre estudantes de enfermagem conforme o curso avançado, o que pode ser justificado pelo aumento das habilidades clínicas e do conhecimento a respeito da prevenção da exposição e dos riscos envolvidos com lesões, apesar de estudos semelhantes apontarem aumento da incidência de acidentes. Nesse contexto, a maior frequência de lesões entre os estudantes de medicina ocorreu com agulhas



de sutura, enquanto entre os estudantes de enfermagem ocorreu com agulhas ocas, como resultado das atividades realizadas por eles. (Souza-Borges, 2014)

Dentre os motivos para essa alta incidência de acidentes entre os estudantes deve ser levada em consideração a inexperiência, a ansiedade na realização de um procedimento, a pressa é o sofrimento ou a pressão exercida pelo paciente. Os estudantes relataram, também, que a falta de preparo técnico, a distração e o cansaço foram alguns dos principais motivos para a ocorrência das exposições. Além disso, as lesões ocorreram com maior frequência em situações em que havia apoio tutorial, o que pode ser explicado pela ansiedade dos estudantes em realizar um procedimento sendo observados, avaliados ou apressados por um profissional.

Quanto à falta de preparo técnico de qualidade, foi constatado que muitos estudantes, principalmente os de medicina, têm o hábito de reencapar agulhas usadas, o que foi proibido pelas “precauções universais” para prevenir a transmissão de infecções através de exposições envolvendo fluidos corporais, desde 1987, assim como a determinação de agulhas nunca serem dobradas ou quebradas propositalmente, ou removidas de seringas descartáveis. Pouco mais de dois terços das exposições envolvendo esses alunos foi informada a um preceptor, sendo que os motivos de ambos os cursos foram semelhantes, destacando-se pouca ou nenhuma percepção de risco, constrangimento, falta de tempo, medo das consequências da denúncia, o que inclui evitar inconvenientes da denúncia e do acompanhamento, o efeito negativo na carreira profissional e a estigmatização por parte de outros estudantes, residentes e profissionais, relutância em admitir falta de conhecimento sobre como manusear os instrumentos e não saber como e onde reportar.

Ademais, 85% dos alunos não tinham conhecimento a respeito de quais ações deveriam ser tomadas após uma exposição biológica. Todos esses fatores revelam a necessidade de maiores esforços para que os

estudantes conheçam e dominem as precauções padrão antes do início de suas atividades práticas, a fim de que os acidentes com MP possuam uma incidência maior e, caso ocorram, tenham as corretas medidas profiláticas. Esta colocação deve ser reiterada ainda, pelo fato de que, apesar dos estudantes de enfermagem terem recebido mais e melhores instruções sobre prevenção da exposição ocupacional quando comparados aos estudantes de medicina, de acordo com informações obtidas no estudo, ambos não faziam uso de EPIs, como luvas, no momento da exposição, em muitos dos casos de acidentes. (Souza-Borges, 2014)

Também na pesquisa realizada em municípios do norte de Minas Gerais houve grande ocorrência de acidente entre estudantes de enfermagem e medicina, por motivos semelhantes, sendo que 74,3% dos acadêmicos estudados não receberam nenhuma informação sobre a prevenção de acidentes com material biológico, e sobre as condutas a serem tomadas após exposição a material biológico, 83,8% dos estudantes de medicina e 85,2% dos de enfermagem não as conheciam (Pereira, 2021).

Em uma análise de séries temporais de acidentes do trabalho com exposição a material biológico (ATEMB) potencialmente contaminados, por via percutânea, em trabalhadores de saúde de um hospital público, entre 2007 e 2019, os resultados foram promissores. A maior proporção dos registros foi ao encontro dos dados achados pelos outros estudos, predominando trabalhadoras do sexo feminino (74,2%), na faixa de 30 a 39 anos (42,2%), e pertencentes às categorias profissionais de técnicos e auxiliares de enfermagem, seguidos pela categoria médica. Entretanto, esse estudou observou uma tendência decrescente da incidência dos ATEMBs, tanto dos profissionais em geral quanto dos mais susceptíveis, que acredita-se não decorrer da subnotificação, uma vez que o declínio das taxas ocorreu em um período que houve melhoria dos registros dos acidentes no Brasil, e sim estar relacionada com a adequação do hospital às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a Norma

Regulamentadora 32, que preconiza as medidas de controle preventivas (MCP), estando direcionada para a proteção, a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Nesse contexto, as MCP incluem os controles de práticas de trabalho, os controles administrativos e o uso de EPI, além de intervenções de educação e treinamento terem sido amplamente utilizadas nos hospitais para prevenir ferimentos com MP após a implementação da NR 32, medidas apontadas como o principal fator responsável pela redução dos acidentes dentro dos hospitais. (Pereira, 2022)

public university. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 56, p. 157-163, 2014.

## CONCLUSÃO

Assim, é possível inferir que os maiores fatores que influenciam no aumento de acidentes são a falta de conhecimento sobre normas e protocolos de prevenção de acidentes, assim como falta de recursos tanto para disponibilização de EPI para todos os profissionais, quanto na infraestrutura adequada dos locais de atenção à saúde analisados. Também se destaca o perfil dos profissionais acidentados, que são principalmente mais jovens, com 30 a 39 anos, profissionais da área da enfermagem como técnicos, auxiliares e enfermeiros, em sua maioria do sexo feminino. Além disso, a prática de registro e notificação dos acidentes, assim como um protocolo adequado, garante uma maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais, permitindo até mesmo observar uma queda na quantidade de acidentes em hospitais que possuem a implementação adequada das normas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE ARAÚJO GOUVEIA, Viviane et al. Acidentes ocupacionais com perfurocortantes em profissionais do setor de urgência e emergência em um hospital de referência de Pernambuco, Brasil. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, v. 9, n. 4, p. 299-305, 2019.

PEREIRA, Micaela Santos et al. Acidentes de trabalho com exposição a materiais biológicos entre trabalhadores no norte de Minas Gerais. Rev. Pesqui.(Univ. Fed. Estado Rio J., Online), p. 1122-1128, 2021.

PEREIRA, Renan Sallazar Ferreira; SANTOS, Cecília Angelita dos; PIMENTA, Adriano Marçal. Tendência temporal dos acidentes por exposição percutânea em um hospital público no Brasil, 2007-2019. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 75, 2022.

SOUZA-BORGES, Fernanda Ribeiro Fagundes de; RIBEIRO, Larissa Araújo; OLIVEIRA, Luiz Carlos Marques de. Occupational exposures to body fluids and behaviors regarding their prevention and post-exposure among medical and nursing students at a Brazilian